ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ TÀI:

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai Thúy Nga
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tiến Thịnh (23010500)
Nguyễn Thị Nhật Linh (23010511)

Khoá: K17 – 2023 – 2027
Lớp tín chỉ: Đồ án chuyên ngành -1-1-26(N01)
Chương trình đào tạo: Đại học chính quy

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

….

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan Đồ án chuyên ngành là sản phẩm trí tuệ của tập thể chúng tôi. Mọi thông tin, dữ liệu, hình ảnh, etc. được sử dụng từ các nguồn khác đều được trích dẫn đầy đủ và có thể tìm thấy các tài liệu liên quan thông qua mục tài liệu tham khảo.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của Đồ án mà chúng tôi đã nộp.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

Danh sách các công việc/nhiệm vụ	Mô tả tóm tắt công việc
Công việc 1	Thu thập dữ liệu
Công việc 2	Phân tích thiết kế
Công việc 3	Triển khai giải pháp
….	

TT	Mã sinh viên	Tên công việc	Nhiệm vụ phân công	Nội dung đã thực hiện	Đánh giá hoàn thành	Đánh giá đóng góp cả dự án
1	Trần Văn A – 1234	Công việc 1			50%	20%
		Công việc 2			50%	
		Công việc 3			50%	
2	Nguyễn Văn B	….	…			

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ..... **iii**
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN ..... **iv**
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ ..... **vii**
DANH MỤC THUẬT NGỮ ..... **viii**
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU **9**
1.1 Đặt vấn đề 9
1.2 Các giải pháp đã có 9
1.3 Giải pháp đề xuất 9
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU **10**
2.1 Quy trình nghiệp vụ 10
2.2 Các yêu cầu chức năng 10
2.3 Các yêu cầu phi chức năng 10
2.4 Mô hình Use-Case 10
2.4.1 Sơ đồ Use-cases 10
2.4.2 Đặc tả Use-case 10
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG **11**
3.1 Mô hình cấu trúc 11
3.2 Sơ đồ lớp và sơ đồ trình tự. 11
3.3 Thiết kế CSDL 11
3.4 Thiết kế giao diện 11
3.5 Thiết kế thuật toán 11
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ **12**
4.1 Cài đặt 12
4.1.1 Kiến trúc tổng thể và công nghệ sử dụng 12
4.1.2 Cấu trúc mã nguồn 12
4.1.3 Cài đặt một số chức năng 12
4.1.4 Cài đặt thuật toán 12
4.2 Kiểm thử 12

CHƯƠNG 5. MỘT SỐ THÀNH PHẦN KHÁC CỦA ĐỒ ÁN 13
5.1 Kế hoạch dự án 13
5.2 Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm 13
5.3 Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp 13
5.4 Tác động xã hội 13
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 14
TÀI LIỆU THAM KHẢO 15
PHỤ LỤC *(nếu có)* 1

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

DANH MỤC THUẬT NGỮ

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

1.2 Các giải pháp đã có

1.3 Giải pháp đề xuất

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Quy trình nghiệp vụ

2.2 Các yêu cầu chức năng

2.3 Các yêu cầu phi chức năng

2.4 Mô hình Use-Case

2.4.1 Sơ đồ Use-cases

2.4.2 Đặc tả Use-case

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô hình cấu trúc

3.2 Sơ đồ lớp và sơ đồ trình tự.

3.3 Thiết kế CSDL

3.4 Thiết kế giao diện

3.5 Thiết kế thuật toán

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

4.1 Cài đặt

4.1.1 Kiến trúc tổng thể và công nghệ sử dụng

4.1.2 Cấu trúc mã nguồn

4.1.3 Cài đặt một số chức năng

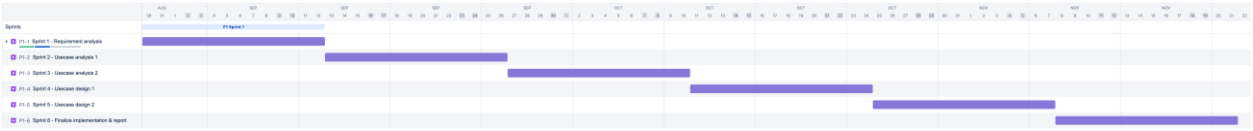
4.1.4 Cài đặt thuật toán

4.2 Kiểm thử

CHƯƠNG 5. MỘT SỐ THÀNH PHẦN KHÁC CỦA ĐỒ ÁN

5.1 Kế hoạch dự án

Mô tả chi tiết kế hoạch, phân công công việc của từng thành viên. Có kèm biểu đồ Grantt Chart (biểu đồ găng).



5.2 Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm

5.3 Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp

5.4 Tác động xã hội

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Refrence 1

[2] Refrence 2

PHỤ LỤC *(nếu có)*